FANQIANG GUIDE · RESEARCH

面向用户自主 AI 的设备配置协议：目标绑定、局部修复与证据验收

A Device Setup Protocol for User-Controlled AI: Target Binding, Bounded Repair, and Evidence-Based Acceptance

Zhu, Long Quan · iLang Inc. · ORCID 0009-0004-4540-8082
技术说明 · v1.0 · 2026-11-04
DOI: 10.5281/zenodo.23961041

摘要

设备配置知识与设备执行能力通常由不同系统提供。知识服务能够返回正确资料，却不能由此推断用户设备已安装成功、流量路径符合要求或故障已经排除。本文以华润站设备配置工程书 v2.1 和梅林工程书 v1.0 为对象，将现有流程建模为目标绑定、来源核对、可恢复变更、局部修复和分项验收的协议。协议以用户自己的 AI 为执行主体，以只读 MCP 为知识来源，把单机成功与共享网络成功分别记录。本文给出过程状态和完成判据，说明它们与现有资源、查询和验证元数据的对应关系。该建模用于约束执行与报告的语义，不构成对任意代理、手机或路由器的通用自动控制实现。

This note formalizes the existing Fanqiang Guide engineering-book workflow around target-device binding, scoped authorization, recoverable changes, bounded repair, and evidence-based acceptance. The user's AI operates the target device, while a read-only MCP service supplies versioned reference material. The model distinguishes document validity, interface behavior, and observed device outcomes, including separate acceptance for shared connections. It specifies completion predicates and maps them to the current engineering books without treating the public MCP as a universal device controller.

1. 问题与研究对象

自然语言教程常把“阅读到方法”“软件显示已连接”和“目标应用能够使用”视为同一件事。实际配置还依赖操作系统、客户端核心、可用控制工具和用户指定的路由策略。远程服务器上的成功请求也不能替代用户手机上的观测。因此，本协议把知识获取、设备操作和验收证据作为三个分别可检查的对象。

研究对象固定为源码提交 7bfc3e01e3fcea3866ac1b57e69f5461a2b1b250 中的两本工程书及其服务注册实现。报告讨论已有客户端和已有合法配置来源的安装、配置与排错过程，不提出新的代理传输协议。运行时的真实授权来自当前用户任务，公开文档和检索结果本身不产生设备操作权限。

2. 方法来源与相关工作

工程书采用 iLang 表达，并声明 Source Book 2.9 为编写方法来源[1,2]。MCP 将资源、工具和提示词作为不同能力提供[3]；本项目用资源交付工程书，用结构化查询与检索提供参考资料，实际设备操作留给用户 AI 已具备的工具。此分工避免把知识接口的可用性解释为设备控制能力。

FAIR 原则强调机器可处理的元数据、准确关联与来源记录[4]；科学计算实践强调步骤记录和可复现项目组织[5]。本文据此将来源版本、观测时间、变更和恢复记录纳入过程描述。引用这些工作是为了定位设计依据，文档的语法有效性与目标设备的运行有效性仍采用不同验收条件。

3. 过程状态与完成判据

本文将一次配置运行抽象为 X=(T,A,C,B,K,E,r)：T 为目标设备及所需应用，A 为授权范围，C 为实际可用控制能力，B 为变更前基线与恢复动作，K 为带版本和来源的参考资料，E 为分项证据，r 为累计修复次数。这是对现有工程书的分析模型，并非公共 MCP 内部已经实现的设备状态机。

过程依次包含识别、选型、准备、安装或复用、配置、修复、验证和交付。每次状态推进都应同时满足目标绑定和范围约束。修复把观察与假设分开，以能够区分原因的检查为依据，每次只改变一个可恢复因素；工程书默认累计修复上限为三次，跨恢复继续计数。

令适用且必需的验收集合为 Q，每项状态属于通过、失败、未知或不适用。完成要求 Q 中每项均有目标设备证据且为通过；不适用必须给出范围理由，未知不能移出分母以提高完成率。已经有效的配置可直接进入验证，不要求为了统一步骤重新安装。

4. 单机与共享连接的分支

单机路径检查用户要求的真实内容或应用功能，并结合本地路由或连接证据验证预期直连、代理与 DNS 行为；断开后重连还需重复关键检查。客户端图标、一次 HTTP 状态码或出口地址标签只能支持其本身可观察的事实，不能覆盖所有应用和地址族。

共享路径先检查已有手机的具体型号、系统支持、控制条件与实际 Wi-Fi 共存行为，再区分显式 HTTP/SOCKS 代理和有文档支持的网关转发。Android VpnService 文档描述的是设备上的 VPN 接口及其应用流量；AOSP 另行定义共享流量的硬件卸载路径[6,7]。据此，本文不从手机自身 VPN 已连接推断热点下游已经经过同一隧道。Apple 将 Personal Hotspot 定义为共享蜂窝数据连接[8]；这同样不能单独证明第三方 VPN 已接管下游流量。

Surge 官方说明区分需要下游应用支持的显式代理与网关接管方式[9]。HTTP CONNECT 建立隧道，SOCKS5 则分别定义 CONNECT 和 UDP ASSOCIATE[10,11]；代理名称本身不能证明所有应用、DNS 或 UDP 已被覆盖。因此，下游应用、DNS、IPv4、IPv6、所需 UDP 和断线行为均按实际要求独立验收。具体客户端版本和设备条件须由现场证据补全。

路由器任务转交独立梅林工程书，重新绑定实际路由器与局域网客户端。恢复基线和管理通路先于可能影响网络的变更。刷机、恢复出厂设置或取得新设备权限不是插件配置的默认步骤；配置秘密通过可信的本地输入路径进入目标客户端。

5. 与现有实现的对应

资源 fanqiang://books/autosetup 和 fanqiang://books/merlin 由 apps/lookup/runtime/setup_book.py 注册，正文分别位于 books/fanqiang-autosetup-v2.1.ilang.md 与 books/fanqiang-merlin-v1.0.ilang.md。query、search、get 提供参考查询；书中 ENTRY、HOW、HOTSPOT、VERIFY_SHARED 和对应 RUBRIC 承载上述过程与判据。

公开服务能够校验资源摘要并交付完整文档，不能替代目标设备执行器强制完成每个步骤。设备绑定、局部恢复和应用验收需要用户 AI 的工具能力及真实观测；控制能力不足时，协议保留待完成状态，输出最小缺失条件。报告只保留设备别名、版本、时间、证据位置和变更摘要，配置秘密及个人流量日志留在本地。

6. 验证范围与结论

验证分为文档结构、服务接口和执行环境三层。随书证据记录语法与工程书结构检查，以及隔离 Linux 中的接口验证；既有流程实验限定为 IPv4 回环环境中的 SOCKS、Shadowsocks 2022 与 TLS 测试端点，包含单故障修复、重连和清理。它不覆盖真实手机、热点、公共订阅节点、IPv6 或 UDP。

本说明通过源码、工程书和已附证据核对过程对应关系，未新增物理设备实验。后续复现应先记录设备、系统、客户端和拓扑，再逐项保存适用验收证据。协议的主要贡献是明确“何时可以宣称完成”：参考资料、文档有效性和设备成功各自具有可追踪的证据边界；其实际可靠性仍需跨设备执行研究检验。

参考文献

[1] Zhu, Long Quan (2026). iLang Protocol Specification (v5.0.4). 10.5281/zenodo.23824138.
引用作者 Zhu, Long Quan: ORCID 0009-0004-4540-8082.

[2] iLang (2026). Source Book 2.9. https://ilang.ai/source-book/.

[3] Model Context Protocol contributors (2025). Model Context Protocol Specification (2025-11-25). https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25.

[4] Wilkinson, Mark D.; Dumontier, Michel; Aalbersberg, IJsbrand Jan; et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. 10.1038/sdata.2016.18.
引用作者 Mark D. Wilkinson: ORCID 0000-0001-6960-357X.

[5] Wilson, Greg; Bryan, Jennifer; Cranston, Karen; Kitzes, Justin; Nederbragt, Lex; Teal, Tracy K. (2017). Good enough practices in scientific computing. 10.1371/journal.pcbi.1005510.
引用作者 Greg Wilson: ORCID 0000-0001-8659-8979.

[6] Google / Android Developers (2026). VPN: Android VpnService developer guide. https://developer.android.com/develop/connectivity/vpn.

[7] Android Open Source Project (2026). Tethering hardware offload. https://source.android.com/docs/core/data/tethering-offload.

[8] Apple (2026). Connect to the Personal Hotspot of an iPhone or iPad. https://support.apple.com/en-us/111785.

[9] Surge Networks Inc. (2020). Official Guidance: Understanding Surge. https://manual.nssurge.com/book/understanding-surge/en/.

[10] Leech, M.; Ganis, M.; Lee, Y.; Kuris, R.; Koblas, D.; Jones, L. (1996). SOCKS Protocol Version 5 (RFC 1928). 10.17487/RFC1928.

[11] Fielding, R.; Nottingham, M.; Reschke, J. (2022). HTTP Semantics (RFC 9110). 10.17487/RFC9110.

配套技术文献：总报告 · 10.5281/zenodo.23961021；

© 2026 Long Quan Zhu. MIT License. 项目：fanqiang.guide。本报告以独立技术文献发布。